



Proyecto Final.

Plan de Proyecto de Software.



**Departamento de Sistemas
de Información**

Asignatura:

*“Administración de Software y
Proyecto”*

Profesor:

Dr. En C. Margarita Mondragón
Arellano

Fecha:

17 de mayo de 2026

Alumnos:

- Juan Francisco Gallo Ramírez
- Luis Pablo Esparza Terrones
- Luis Ángel Soto Alderete
- Pablo Emilio Soto Alderete

**Ingeniería en Computación
Inteligente**

8vo Semestre

Índice

1	Resumen Ejecutivo.	2
	<i>Objetivo.</i>	2
	<i>Beneficios.</i>	3
	<i>Costo estimado.</i>	3
	<i>Duración.</i>	4
2	Descripción del Proyecto.	5
	<i>Problema.</i>	5
	<i>Objetivo general.</i>	6
	<i>Alcance.</i>	6
	<i>Stakeholders.</i>	7
3	Análisis de Negocio.	10
	<i>Estudio de mercado.</i>	10
	<i>Competencia.</i>	11
	<i>Justificación del proyecto.</i>	13
4	Factibilidad.	15
	<i>Técnica.</i>	15
	<i>Económica.</i>	16
	<i>Operacional.</i>	20
5	Requerimientos.	22
	<i>Funcionales.</i>	22
	<i>No funcionales.</i>	24
6	Metodología.	25
	<i>Metodología seleccionada.</i>	25
	<i>Justificación.</i>	25
	<i>Fases del proyecto.</i>	26

Resumen Ejecutivo

El proyecto GymAdmin surge como una propuesta tecnológica enfocada en mejorar la administración de gimnasios pequeños y medianos en México, un sector que actualmente presenta un bajo nivel de digitalización en sus procesos internos. Muchos de estos establecimientos continúan utilizando métodos manuales o herramientas poco integradas para gestionar información relacionada con clientes, pagos, membresías, inventarios y ventas, lo que genera problemas como pérdida de información, errores humanos, desorganización administrativa y dificultades para generar reportes confiables.

Después de analizar distintas soluciones existentes en el mercado, se identificó que muchas plataformas disponibles están orientadas a grandes cadenas o manejan costos y niveles de complejidad poco accesibles para pequeños negocios. Ante esta situación, GymAdmin propone el desarrollo de una aplicación web integral respaldada por una base de datos estructurada, diseñada específicamente para cubrir las necesidades reales de este sector. El sistema permitirá centralizar procesos administrativos y operativos dentro de una sola plataforma, ofreciendo una solución práctica, accesible y fácil de utilizar para mejorar la organización y eficiencia del gimnasio.

Objetivo

El objetivo principal de GymAdmin es desarrollar un sistema web integral que permita administrar de forma eficiente y centralizada los procesos operativos y administrativos de un gimnasio pequeño o mediano. A través de esta plataforma se busca sustituir los métodos tradicionales basados en hojas de cálculo, registros físicos y aplicaciones independientes por un sistema digital organizado y confiable.

Para lograrlo, el sistema integrará distintos módulos funcionales orientados a la gestión de miembros y membresías, administración de actividades y clases, control de productos e inventario, registro de ventas y pagos, así como generación de reportes estratégicos. Además, el proyecto será desarrollado bajo buenas prácticas de ingeniería

de software, utilizando una arquitectura modular y una interfaz intuitiva que permita al personal operar el sistema sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Beneficio

La implementación de GymAdmin permitirá mejorar significativamente la organización interna y el control administrativo del gimnasio mediante la centralización de toda la información en una sola plataforma digital. Esto facilitará el acceso a datos relacionados con clientes, membresías, inventario, ventas y actividades, reduciendo problemas de duplicidad de información y errores en registros manuales.

Asimismo, el sistema contribuirá a optimizar el tiempo del personal al automatizar procesos como el cálculo de pagos, control de membresías, actualización de inventario y generación de reportes. Esto no solo mejorará la eficiencia operativa, sino también la experiencia de los clientes al ofrecer una atención más rápida y organizada. De igual manera, GymAdmin proporcionará información confiable para apoyar la toma de decisiones administrativas y contará con una estructura escalable que permita incorporar futuras mejoras o nuevas funcionalidades.

Costo estimado

GymAdmin contempla una inversión inicial aproximada de \$4,000 MXN, considerando principalmente la adecuación de hardware básico y la capacitación inicial del personal encargado de operar el sistema. Gracias al uso de tecnologías de código abierto y a que el proyecto está pensado para ejecutarse sobre infraestructura básica ya disponible en muchos gimnasios, no se requieren gastos elevados en licencias o servicios especializados.

Por otra parte, los costos operativos anuales se estiman en aproximadamente \$3,000 MXN, destinados al mantenimiento y actualización del sistema. A pesar de ello, se proyectan beneficios económicos derivados de la reducción de errores administrativos, ahorro de tiempo del personal y disminución del uso de papelería, permitiendo recuperar la inversión en un periodo relativamente corto y ofreciendo una alternativa mucho más accesible que otras plataformas comerciales existentes en el mercado. Se puede consultar mayores detalles en la sección e Factibilidad económica.

Duración

El desarrollo del proyecto GymAdmin tendrá una duración aproximada de cuatro meses, periodo durante el cual se llevarán a cabo las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e integración final del sistema. Para la organización del trabajo se utilizará la metodología ágil Scrum, permitiendo dividir el desarrollo en ciclos iterativos que faciliten la entrega progresiva de funcionalidades y la mejora continua del proyecto.

Durante las primeras etapas se realizará la planeación general del sistema y la definición de requerimientos, mientras que en las fases posteriores se desarrollarán los distintos módulos funcionales relacionados con membresías, actividades, ventas e inventarios. Finalmente, el proyecto concluirá con la integración total de los componentes, la realización de pruebas finales y la entrega de un sistema completamente funcional, documentado y listo para su utilización.

Descripción del Proyecto

El proyecto GymAdmin surge como una propuesta orientada a mejorar la administración de gimnasios pequeños y medianos mediante el uso de herramientas tecnológicas accesibles y funcionales. A través del desarrollo de una plataforma web integral, se busca facilitar el control de los principales procesos administrativos y operativos del gimnasio, ofreciendo una solución que contribuya a una gestión más organizada, eficiente y adaptada a las necesidades reales de este sector.

Problema

En la actualidad, muchos gimnasios y centros deportivos realizan la administración de sus procesos internos de forma manual o mediante herramientas poco integradas, como hojas de cálculo, cuadernos de registro o aplicaciones independientes. Esta forma de trabajo provoca múltiples inconvenientes operativos, entre los que destacan la pérdida de información, errores humanos, duplicidad de datos y falta de control sobre los recursos disponibles.

La gestión de un gimnasio implica administrar de manera simultánea diversos elementos como lo son clientes, membresías, actividades, productos, ventas e inventarios. Cuando estas tareas no se encuentran centralizadas en un sistema informático, se vuelve difícil mantener un control eficiente de las inscripciones, los pagos realizados, las fechas de vencimiento de membresías, el registro de actividades programadas y el control de stock de productos.

Además, la ausencia de un sistema automatizado impide generar reportes confiables que permitan a los administradores tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales. Como consecuencia, se presentan problemas como mala atención al cliente, desorganización administrativa, pérdida de ingresos y una deficiente planeación operativa.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita integrar todas estas funciones en una sola plataforma, facilitando la gestión diaria del gimnasio y optimizando los procesos administrativos mediante el uso de una base de datos estructurada y un sistema de información accesible y confiable.

Objetivo general

El proyecto GymAdmin tiene como objetivo general desarrollar un sistema informático integral que permita administrar de forma eficiente y centralizada los procesos operativos y administrativos de un gimnasio pequeño o mediano. Para lograrlo, el sistema contempla el desarrollo de una aplicación web respaldada por una base de datos relacional estructurada, desde la cual será posible gestionar de manera unificada los módulos de control de miembros y membresías, administración de actividades y clases, inventario de productos, registro de ventas y pagos, y generación de reportes estratégicos.

A través de esta plataforma se busca sustituir los métodos manuales que actualmente predominan en este tipo de establecimientos, tales como el uso de hojas de cálculo, cuadernos de registro y aplicaciones no integradas, por procesos digitales confiables que reduzcan los errores humanos, eliminen la duplicidad de datos y mejoren la organización interna del negocio. En términos tecnológicos, el sistema será diseñado bajo buenas prácticas de ingeniería de software, con una arquitectura modular que garantice la integridad y consistencia de la información, y con una interfaz intuitiva que permita su operación sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados por parte del personal administrativo.

De esta forma, GymAdmin busca convertirse en una herramienta accesible, práctica y adaptada a la realidad económica del mercado mexicano, contribuyendo directamente a la modernización y profesionalización de la gestión de gimnasios pequeños y medianos.

Alcance

El alcance del proyecto GymAdmin comprende el desarrollo de un sistema informático orientado a la administración integral de un gimnasio pequeño o mediano, con el fin de centralizar y automatizar sus principales procesos operativos. El sistema permitirá gestionar información relacionada con miembros, actividades, productos, ventas e inventarios dentro de una única plataforma accesible mediante una aplicación web.

Desde el punto de vista funcional, el proyecto incluirá módulos que permitan registrar y administrar clientes y membresías, controlar fechas de vigencia, gestionar actividades y clases, llevar un registro de productos disponibles, administrar el inventario y documentar las ventas realizadas. Asimismo, se incorporará un sistema de reportes que facilite la consulta de información relevante para la toma de decisiones administrativas.

En cuanto al alcance técnico, se contempla el diseño e implementación de una base de datos relacional normalizada que garantice la integridad y consistencia de la información. Además, se desarrollará una interfaz de usuario intuitiva que permita interactuar con el sistema de manera sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. El proyecto estará basado en tecnologías web estándar que permitan su ejecución en un entorno local o en un servidor básico.

El sistema está dirigido principalmente a gimnasios pequeños y medianos ubicados en México, que requieran mejorar su organización administrativa y sustituir métodos manuales por una herramienta digital eficiente.

El alcance temporal del proyecto abarca las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, las cuales se realizarán dentro del periodo establecido para la entrega del proyecto académico.

Quedan fuera del alcance de esta propuesta aspectos como la implementación de pagos en línea, integración con dispositivos de control de acceso, desarrollo de aplicaciones móviles, administración de múltiples sucursales o servicios de hospedaje en la nube. Estos elementos podrán considerarse como posibles mejoras en versiones futuras, pero no forman parte del desarrollo actual.

En resumen, el proyecto GymAdmin se enfoca en la creación de un sistema funcional y completo que cubra las necesidades esenciales de administración de un gimnasio, proporcionando una solución práctica, accesible y adecuada a los requerimientos del mercado objetivo.

Stakeholders

Los stakeholders del proyecto GymAdmin comprenden a todas las personas y grupos que tienen algún tipo de interés, participación o que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo e implementación del sistema. Su identificación es fundamental para garantizar que las decisiones de diseño respondan a las necesidades

reales de quienes interactuarán con la plataforma, asegurando así su pertinencia y adopción en un entorno real.

Stakeholders Internos

Equipo de Desarrollo Juan Francisco Gallo Ramírez, Luis Pablo Esparza Terrones, Luis Ángel Soto Alderete y Pablo Emilio Soto Alderete.

- Rol: Responsables de todas las fases del ciclo de desarrollo del sistema.
- Participación: Análisis de requerimientos, diseño de base de datos, implementación, pruebas y documentación.
- Interés principal: Entregar un producto funcional, bien estructurado y debidamente documentado dentro del periodo académico, aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura de Administración de Software y Proyecto.

Dra. En C. Margarita Mondragón Arellano Profesora y supervisora académica.

- Rol: Evaluadora y guía del proyecto a lo largo de su desarrollo.
- Participación: Orienta las decisiones metodológicas y técnicas, valida avances y verifica que el sistema cumpla con los criterios de calidad y alcance definidos para la asignatura.
- Interés principal: Que el equipo aplique correctamente las buenas prácticas de ingeniería de software y entregue un sistema que justifique su viabilidad y pertinencia como proyecto académico.

Stakeholders Externos

Administrador del Gimnasio Usuario principal y principal beneficiado del sistema.

- Rol: Gestor de todos los procesos administrativos y operativos del establecimiento.
- Necesidades:
 - Registrar y dar seguimiento a miembros y membresías.
 - Controlar inventarios y supervisar ventas.
 - Obtener reportes claros sobre el desempeño del negocio.
- Interés principal: Contar con una plataforma centralizada que sustituya los métodos manuales actuales, reduciendo errores y mejorando la toma de decisiones, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Personal de Caja y Recepción Usuario operativo del sistema.

- Rol: Interactúa con mayor frecuencia con los módulos de ventas, cobro de membresías y corte de caja diario.

- Necesidades:
 - Interfaz ágil y clara para atender clientes en tiempo real.
 - Compatibilidad con lectores de código de barras.
 - Generación automática de notas de venta y cálculo de totales.
- Interés principal: Que el sistema sea lo suficientemente rápido e intuitivo para operar sin demoras ni errores durante la atención al cliente.

Miembros del Gimnasio Usuarios finales cuya información es gestionada dentro de la plataforma.

- Rol: Sujetos sobre quienes recae la información administrada en el sistema.
- Necesidades:
 - Que sus datos personales y membresías sean administrados correctamente.
 - Que no existan errores en el registro de sus pagos ni en el control de fechas de vencimiento.
- Interés principal: Recibir una atención más organizada y eficiente, con un registro confiable de su historial dentro del gimnasio.

Instructores Personal cuya información es administrada en el módulo de actividades.

- Rol: Stakeholder externo gestionado indirectamente a través del sistema.
- Necesidades:
 - Que sus datos personales, RFC y asignación de horarios estén correctamente registrados.
 - Que las clases que imparten estén organizadas y disponibles para consulta.
- Interés principal: Una gestión clara y precisa de su información dentro del módulo de actividades, garantizando el correcto funcionamiento operativo del gimnasio.

Análisis de Negocio

El análisis del negocio permitió identificar que los gimnasios pequeños y medianos en México operan en un entorno con gran potencial de crecimiento, pero con importantes deficiencias administrativas derivadas del uso de procesos manuales y herramientas poco especializadas. La mayoría de estos establecimientos requiere gestionar información relacionada con clientes, membresías, actividades, ventas e inventarios, lo que genera una necesidad creciente de soluciones tecnológicas que faciliten la organización y el control operativo del negocio.

Asimismo, el estudio realizado evidenció que muchas de las plataformas existentes en el mercado no se adaptan completamente a las condiciones de este sector, ya sea por sus altos costos, complejidad técnica o exceso de funcionalidades. Esto permitió detectar una oportunidad para desarrollar un sistema accesible, intuitivo y enfocado específicamente en las necesidades reales de los gimnasios pequeños y medianos, contribuyendo a mejorar su administración y eficiencia operativa.

Estudio de mercado

El mercado de los gimnasios en México se encuentra en constante crecimiento, lo que ha generado la necesidad de herramientas tecnológicas que permitan administrar de forma más eficiente este tipo de negocios. De acuerdo con estudios recientes, se estima que existen más de 19,000 gimnasios y centros de acondicionamiento físico en México, de los cuales la mayoría corresponde a establecimientos pequeños y medianos administrados de forma independiente (ver Anexo A).

Este panorama evidencia un sector con alto potencial de digitalización, pero que actualmente presenta un bajo nivel de adopción tecnológica, especialmente en negocios de menor tamaño.

Situación actual en gimnasios pequeños y medianos

A partir del análisis realizado, se identificó que la mayoría de los gimnasios de este segmento administran su información mediante métodos tradicionales, entre los cuales destacan:

- Uso de hojas de cálculo en Excel para llevar control de clientes y pagos.
- Registros manuales en cuadernos o agendas físicas.
- Uso de aplicaciones generales como WhatsApp para comunicación con clientes.
- Sistemas improvisados y no integrados para inventarios o ventas.

Estas prácticas generan diversos problemas operativos, tales como:

- Pérdida o desorganización de información.
- Errores humanos en cálculos y registros.
- Duplicidad de datos.
- Dificultad para generar reportes confiables.
- Falta de control sobre membresías, pagos e inventarios.

Barreas de adopción detectadas

El análisis permitió identificar las principales razones por las cuales los gimnasios pequeños y medianos no utilizan software especializado:

- Costos mensuales elevados que superan su presupuesto operativo.
- Complejidad técnica de las plataformas existentes.
- Falta de integración entre diferentes procesos administrativos.
- Requerimientos de capacitación que el personal no siempre puede cubrir.
- Infraestructura tecnológica limitada.

Competencia

Durante la investigación se analizaron distintas herramientas tecnológicas disponibles actualmente en México para la gestión de gimnasios:

GYMmx

Plataforma orientada a la administración de gimnasios y academias. Permite gestionar membresías, pagos, inventarios y reportes. Ofrece operación en la nube y control de clientes.

Fortalezas:

- Interfaz relativamente sencilla.

- Funcionalidades básicas adecuadas para gimnasios pequeños.

Debilidades:

- Alcance funcional limitado.
- Dependencia de soporte técnico para configuraciones avanzadas.
- No siempre integra todos los procesos en un solo entorno.

Control Gym México

Sistema más robusto orientado a la administración integral. Incluye control de accesos, pagos digitales y automatización.

Fortalezas:

- Herramientas avanzadas para control del negocio.
- Funciones inteligentes de gestión.

Debilidades:

- Curva de aprendizaje más alta.
- Costos que pueden resultar elevados para gimnasios pequeños.
- Funcionalidades que pueden ser excesivas para negocios de baja escala.

Trainingym

Software internacional con presencia en México. Incluye gestión de clases, membresías y aplicaciones móviles.

Fortalezas:

- Plataforma muy completa y profesional.
- Integración con aplicaciones móviles y reservas.

Debilidades:

- Costos elevados para pequeños negocios.
- Requiere contratación de módulos adicionales.
- Enfocado principalmente a gimnasios de mayor tamaño.

Mindbody (plataforma internacional)

Solución global para administración de negocios fitness. Ofrece herramientas de CRM, mercadotecnia, reservas y reportes avanzados.

Fortalezas:

- Plataforma altamente profesional y escalable.
- Gran cantidad de funciones integradas.

Debilidades:

- Planes desde aproximadamente 99 USD mensuales por ubicación.
- Costo elevado para el mercado mexicano de gimnasios pequeños.
- Requiere infraestructura y capacitación especializada.

Justificación del proyecto

A partir de la investigación realizada y del análisis de los procesos típicos dentro de un gimnasio, se identificaron las siguientes necesidades principales:

Centralización de la información

- 1 Los gimnasios requieren un sistema que permita concentrar en un solo lugar todos los datos relacionados con clientes, membresías, actividades, productos y ventas, evitando la dispersión de información en múltiples medios.

2 Gestión eficiente de miembros

Es necesario llevar un control detallado de los miembros registrados, incluyendo sus datos personales, fechas de inscripción, fechas de vencimiento y estado actual de sus membresías.

3 Administración de actividades

Los gimnasios ofrecen distintas clases y actividades que deben programarse, asignarse a instructores y relacionarse con los miembros inscritos. Se requiere un módulo que permita gestionar horarios y registros de asistencia.

4 Control de productos e inventario

Muchos gimnasios venden productos como suplementos, bebidas o artículos deportivos. Se necesita un sistema que permita administrar estos productos, sus precios, existencias y movimientos de inventario.

5 Registro de ventas y pagos

Es indispensable contar con un mecanismo para registrar de forma organizada las ventas realizadas, los métodos de pago y el historial de transacciones de cada cliente.

6 Generación de reportes

Los administradores requieren información clara y actualizada sobre ingresos, membresías activas, ventas y desempeño general del negocio para poder tomar decisiones estratégicas.

7 Facilidad de uso

Debido a que el personal administrativo no siempre cuenta con conocimientos técnicos avanzados, el sistema debe ser intuitivo, amigable y fácil de operar.

8 Seguridad y confiabilidad de los datos

Se necesita garantizar que la información almacenada sea consistente, esté protegida y pueda ser consultada en cualquier momento sin riesgo de pérdida.

Con base en estas necesidades detectadas, se propone el desarrollo del sistema GymAdmin, el cual busca cubrir cada uno de estos requerimientos mediante una aplicación web respaldada por una base de datos estructurada y diseñada específicamente para la administración integral de un gimnasio. La pertinencia de esta propuesta se fundamenta en los factores clave identificados para el éxito de este tipo de negocios, tales como la correcta gestión administrativa, el control de clientes y la organización de procesos internos, los cuales se muestran de manera detallada en el Anexo B.

Factibilidad

La factibilidad del proyecto GymAdmin se analizó desde tres dimensiones; operacional, técnica y financiera; con el objetivo de determinar si la propuesta es viable para su implementación dentro del gimnasio. Según la metodología planteada, un proyecto debe superar las tres evaluaciones de manera simultánea para considerarse viable.

Técnica

La factibilidad técnica analiza si la infraestructura tecnológica disponible es suficiente para soportar el sistema

Durante el análisis se identificó que el gimnasio cuenta con equipos de cómputo básicos en la recepción y acceso a internet estable. Aunque no dispone de servidores dedicados, la implementación de un sistema web ligero o basado en la nube permitiría operar sin necesidad de inversión significativa en infraestructura adicional.

El sistema GymAdmin será diseñado como una aplicación web adaptable, lo que garantiza:

- Compatibilidad con equipos actuales.
- Acceso mediante navegador sin instalación compleja.
- Posibilidad de escalabilidad futura.
- Respaldo y almacenamiento seguro de datos.

No se requieren tecnologías especializadas ni hardware avanzado para su funcionamiento inicial. Además, el crecimiento futuro del gimnasio podría soportarse mediante ampliaciones modulares del sistema.

En consecuencia, el proyecto **se considera técnicamente factible**, ya que la tecnología necesaria existe, es accesible y puede implementarse con los recursos actuales.

Económica

La factibilidad financiera del proyecto GymAdmin consiste en determinar si los beneficios esperados justifican la inversión inicial, considerando los costos de implementación, operación y los beneficios económicos derivados de la automatización de procesos administrativos.

Para ello, se identificaron los costos iniciales de inversión, los costos operativos anuales y los beneficios esperados anuales.

Resultados

● Inversión Inicial

La inversión inicial requerida para la implementación del sistema se desglosa de la siguiente manera:

- Servidores y Hardware: \$2,500 MXN
- Licencias de Software: \$0 MXN (uso de tecnologías sin costo de licencia)
- Instalación de Red y Seguridad: \$0 MXN (infraestructura ya disponible)
- Capacitación del Personal: \$1,500 MXN
- Total Inversión Inicial: \$4,000 MXN

Es importante destacar que el monto de inversión es relativamente bajo debido a que el gimnasio ya cuenta con infraestructura básica y no requiere adquisición de equipos especializados ni licencias comerciales costosas.

● Costos Operativos Anuales

Los costos recurrentes necesarios para garantizar el funcionamiento continuo del sistema son:

- Mantenimiento y soporte: \$2,000 MXN
- Actualizaciones de software: \$1,000 MXN
- Total Costos Operativos Anuales: \$3,000 MXN

Estos costos aseguran la estabilidad del sistema, la corrección de posibles fallos y la actualización periódica para mantener estándares adecuados de seguridad y rendimiento.

● **Beneficios Esperados Anuales**

Los beneficios económicos estimados se derivan directamente de las problemáticas detectadas en el análisis preliminar y monitoreo operativo:

- Reducción del uso de papel y archivos físicos: \$800 MXN
- Disminución de errores administrativos y de cobros: \$3,500 MXN
- Ahorro de tiempo del personal administrativo y mejora en atención al cliente: \$2,500 MXN
- Total Beneficios Anuales: \$6,800 MXN

Estos beneficios representan ahorros reales y medibles, así como mejoras en eficiencia operativa que impactan directamente en la rentabilidad del negocio.

Cálculo de Factibilidad Económica	
1. Costos Iniciales de Inversión	
Concepto	Monto (MXN)
Servidores y Hardware	\$2,500
Licencias de Software	\$0
Instalación de Red y Seguridad	\$0
Capacitación del Personal	\$1,500
Total Inversión Inicial	\$4,000
2. Costos Operativos Anuales	
Concepto	Monto (MXN)
Mantenimiento y soporte	\$2,000
Actualizaciones de software	\$1,000
Total Costos Operativos/año	\$3,000
3. Beneficios Esperados Anuales	
Beneficio	Monto (MXN)
Reducción de uso de papel y archivos físicos	\$800
Disminución de errores de administración y cobros	\$3,500
Ahorro de tiempo de administradores y clientes	\$2,500
Total Beneficios/año	\$6,800

Interpretaciones de parámetros

● Interpretación del ROI

El Retorno de Inversión (ROI) obtenido es del 95% anual. Esto significa que cada año el proyecto recupera el 95% del valor invertido inicialmente en forma de beneficios netos.

De acuerdo con los criterios establecidos en el modelo de evaluación, cuando el ROI es superior al 20–30%, el proyecto se considera atractivo. En este caso, al alcanzar un 95%, el retorno es considerablemente alto, lo que demuestra que la inversión no solo se recupera rápidamente, sino que genera una rentabilidad significativa para la organización.

Este porcentaje refleja que el sistema tiene un impacto económico positivo directo, principalmente por la reducción de errores administrativos, disminución de pérdidas por registros incorrectos y optimización del tiempo del personal. Desde el punto de vista financiero, el proyecto no representa una carga económica, sino una inversión con alta capacidad de recuperación.

● Interpretación del Payback

El período de recuperación (Payback) estimado es de 1.05 años, lo que significa que la inversión inicial se recupera en poco más de un año de operación.

Según los criterios establecidos, cuando el Payback es menor o igual a 3 años, el proyecto se considera muy atractivo. En este caso, al recuperarse en aproximadamente un año, el riesgo financiero es bajo y el tiempo de recuperación es corto.

Esto implica que, después del primer año, los beneficios generados por el sistema comenzarán a representar ganancias netas acumulativas para el gimnasio, fortaleciendo su estabilidad económica y permitiendo reinvertir en mejoras o expansión.

Evaluación Económica		
Concepto	Monto (MXN)	
Inversión Inicial	\$4,000.00	
Costos Operativos Anuales	\$3,000.00	
Beneficios Anuales	\$6,800.00	
Beneficio Neto Anual	\$3,800.00	<i>Beneficio Neto Anual = Beneficios Anuales – Costos Operativos</i>
ROI (%)	95	$ROI = \frac{\text{Beneficio Neto Anual}}{\text{Inversión Inicial}} \times 100$

Payback (Periodo de Recuperación en años)	1.05	$\text{Payback} = \frac{\text{Inversión Inicial}}{\text{Beneficio Neto Anual}}$
--	-------------	---

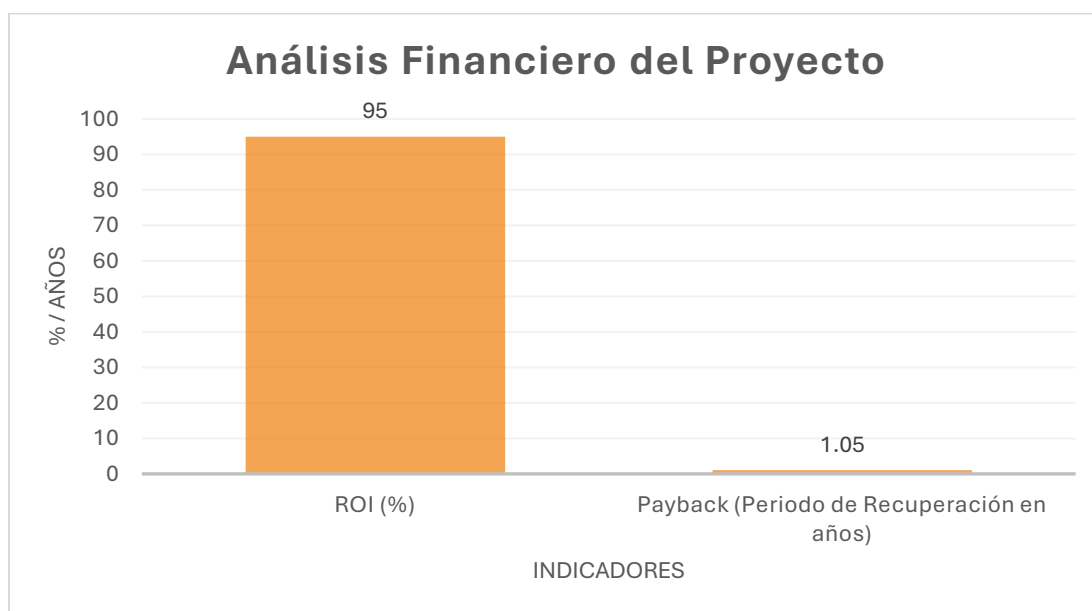
Análisis

Con base en los resultados obtenidos, el proyecto GymAdmin **se considera económicamente** viable porque:

- La inversión inicial es baja en comparación con los beneficios generados.
- El ROI es alto (95%), lo que indica una rentabilidad sobresaliente.
- El Payback es corto (1.05 años), lo que reduce el riesgo financiero.
- Los beneficios anuales superan de manera clara los costos operativos.

Además, el análisis no solo considera beneficios tangibles como ahorro en papel o reducción de errores administrativos, sino también mejoras en eficiencia organizacional, mejor control financiero y mayor capacidad de toma de decisiones basada en información confiable.

En conclusión, el proyecto cumple con los criterios de factibilidad financiera establecidos en la metodología analizada, ya que recupera la inversión en un periodo corto y genera una rentabilidad elevada. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el sistema GymAdmin no solo es viable, sino recomendable para su implementación, al representar una inversión estratégica que fortalecerá la gestión administrativa y financiera del gimnasio en el mediano y largo plazo.



Operacional

La factibilidad operacional evalúa si el sistema será aceptado por los usuarios y si resolverá efectivamente los problemas detectados

Con base en las entrevistas y el monitoreo realizado, se identificó que tanto el gerente como el personal de recepción y entrenadores manifestaron dificultades en la gestión manual de información, especialmente en el control de pagos, validación de membresías y generación de reportes. Existe una necesidad clara de optimizar tiempos de atención y reducir errores administrativos.

Asimismo, se observó disposición positiva hacia la implementación de un sistema digital que centralice la información. El personal reconoce que un software administrador facilitaría su trabajo diario, disminuiría la carga operativa y mejoraría la organización interna. No se detectó resistencia significativa al cambio; por el contrario, se percibe interés en contar con herramientas que automaticen procesos repetitivos.

Por lo tanto, el proyecto **se considera operacionalmente factible**, ya que:

- Existe apoyo de la dirección.
- Los usuarios participaron en la identificación de necesidades.
- El sistema propuesto mejorará la eficiencia sin afectar negativamente el servicio al cliente.

Evaluación final de factibilidad.

Con base en el análisis realizado, el proyecto GymAdmin cumple satisfactoriamente con los tres criterios fundamentales de evaluación; factibilidad operacional, técnica y financiera.

Desde el punto de vista operacional, existe una necesidad real identificada mediante entrevistas y monitoreo, así como una disposición positiva del personal para adoptar el sistema. El software propuesto responde directamente a problemáticas detectadas en la gestión manual, tales como errores en cobros, falta de control de vencimientos y pérdida de tiempo en tareas repetitivas, lo que garantiza su utilidad y aceptación dentro del entorno organizacional.

En el ámbito técnico, el proyecto es viable porque la infraestructura actual del gimnasio es suficiente para soportar la implementación de una solución web ligera, sin requerir inversiones elevadas en hardware o tecnologías especializadas. La compatibilidad con los equipos existentes, el acceso mediante navegador y la posibilidad de escalabilidad futura permiten que el sistema no solo sea implementable en el presente, sino sostenible en el crecimiento del negocio.

Finalmente, desde la perspectiva financiera, la inversión requerida es baja y los beneficios económicos superan ampliamente los costos operativos. El alto retorno de inversión y el corto periodo de recuperación demuestran que el proyecto no representa un riesgo significativo, sino una decisión estratégica que fortalecerá la administración del gimnasio.

En consecuencia, al superar de manera integral las tres dimensiones de análisis, se concluye que el proyecto GymAdmin es globalmente viable y recomendable para su implementación, ya que aportará eficiencia operativa, control administrativo y rentabilidad económica en el corto y mediano plazo.

Requerimientos

A continuación se presenta la lista de requerimientos identificados para el desarrollo del sistema GymAdmin. Estos requerimientos fueron obtenidos a partir del análisis de las necesidades operativas y administrativas de gimnasios pequeños y medianos en México, así como de la investigación de mercado realizada. Se clasifican en dos categorías: los requerimientos funcionales, que describen las funciones y comportamientos específicos que el sistema debe proveer al usuario, y los requerimientos no funcionales, que establecen las condiciones de calidad bajo las cuales el sistema debe operar, incluyendo aspectos de rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad tecnológica. En conjunto, estos requerimientos definen el alcance técnico y funcional del proyecto y sirven como base para las etapas de diseño y desarrollo.

Funcionales

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES				
ID	Descripción	Módulo	Prioridad	Tipo
REQ-01	Registro de nuevos miembros con nombre, apellidos y código de membresía.	Gestión de Miembros	Alta	Funcional
REQ-02	Consulta de miembro por código de membresía (escaneo de barras o ingreso manual).	Gestión de Miembros	Alta	Funcional
REQ-03	Modificación de datos de un miembro registrado.	Gestión de Miembros	Alta	Funcional
REQ-04	Eliminación de un miembro del sistema.	Gestión de Miembros	Media	Funcional
REQ-05	Reporte de lista completa de miembros inscritos.	Gestión de Miembros	Alta	Funcional
REQ-06	Agregar meses de validez a la membresía de un miembro.	Membresías	Alta	Funcional
REQ-07	Cálculo automático del total a pagar (inscripción + mensualidades) al registrar un miembro.	Membresías	Alta	Funcional

REQ-08	Seguimiento del estatus de membresía: activa, vencida o próxima a vencer.	Membresías	Alta	Funcional
REQ-09	Alta de nuevos productos en el inventario (código, nombre, precio, cantidad).	Inventario	Alta	Funcional
REQ-10	Búsqueda de producto por código de barras o nombre.	Inventario	Alta	Funcional
REQ-11	Actualización de datos o existencias de un producto en inventario.	Inventario	Alta	Funcional
REQ-12	Consulta del inventario completo con nombre, precio y cantidad.	Inventario	Media	Funcional
REQ-13	Actualización automática del inventario al registrar una venta.	Inventario	Alta	Funcional
REQ-14	Registro de ventas de productos mediante escaneo o ingreso de código.	Ventas y Pagos	Alta	Funcional
REQ-15	Cálculo automático de subtotal, IVA y total en cada venta.	Ventas y Pagos	Alta	Funcional
REQ-16	Registro del método de pago (efectivo o transferencia) por cada transacción.	Ventas y Pagos	Alta	Funcional
REQ-17	Generación de nota de venta con folio, fecha, productos, cantidades y montos.	Ventas y Pagos	Alta	Funcional
REQ-18	Registro de pagos de mensualidades e inscripciones como transacciones.	Ventas y Pagos	Alta	Funcional
REQ-19	Realización del corte de caja diario con resumen de ingresos por tipo de pago.	Ventas y Pagos	Alta	Funcional
REQ-20	Reporte de ingresos totales filtrado por fecha.	Reportes	Alta	Funcional
REQ-21	Alta y edición de actividades o clases ofrecidas por el gimnasio.	Actividades	Alta	Funcional
REQ-22	Asignación de instructor y horario a cada actividad.	Actividades	Alta	Funcional
REQ-23	Inscripción de miembros a actividades específicas.	Actividades	Alta	Funcional
REQ-24	Historial de actividades eliminadas conservado para auditoría.	Actividades	Media	Funcional
REQ-25	Registro y gestión de clientes externos (personas no miembros).	Gestión de Miembros	Media	Funcional
REQ-26	Registro y gestión de instructores con datos personales y RFC.	Actividades	Alta	Funcional

No funcionales

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES				
ID	Descripción	Módulo	Prioridad	Tipo
REQ-27	El sistema debe tener una interfaz web accesible desde cualquier navegador moderno.	Usabilidad	Alta	No Funcional
REQ-28	La navegación entre módulos debe ser rápida e intuitiva para usuarios sin experiencia técnica.	Usabilidad	Alta	No Funcional
REQ-29	Las operaciones críticas (consulta, registro) deben completarse en menos de 3 segundos.	Rendimiento	Alta	No Funcional
REQ-30	El sistema debe validar automáticamente los campos obligatorios y formatos de datos.	Confiabilidad	Alta	No Funcional
REQ-31	El sistema debe requerir autenticación de usuario para acceder a cualquier módulo.	Seguridad	Alta	No Funcional
REQ-32	El sistema debe ser compatible con lectores de código de barras.	Compatibilidad	Media	No Funcional
REQ-33	La base de datos debe estar normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN).	Mantenibilidad	Alta	No Funcional
REQ-34	El sistema debe poder instalarse en un entorno local con XAMPP, WAMP o LAMP.	Portabilidad	Alta	No Funcional

Metodología

Para llevar a cabo el proyecto final establecido se tiene pensado implementar una metodología que se ajuste a las limitantes en las que nos encontramos, tales como el personal reducido y el tiempo definido para su desarrollo. Debido a que el equipo está conformado por cuatro integrantes y se cuenta con un periodo de cuatro meses para la finalización del sistema, resulta fundamental adoptar un enfoque que permita una organización eficiente, entregas incrementales y una adecuada gestión del trabajo.

Metodología seleccionada

Por ello, se ha seleccionado la metodología **Scrum** ya que esta metodología favorece la colaboración entre los integrantes del equipo, facilita la adaptación a posibles cambios en los requerimientos y asegura un avance continuo y controlado del sistema.

Ubicado en el Anexo C se encuentra una breve descripción de la metodología.

Justificación

La selección de la metodología Scrum se fundamenta en las características propias del proyecto y en las condiciones bajo las cuales será desarrollado. Al tratarse de un sistema Administrador de Gimnasio compuesto por múltiples módulos funcionales resulta conveniente adoptar un enfoque que permita dividir el trabajo en partes manejables y progresivas.

Scrum ofrece un modelo iterativo e incremental que facilita el desarrollo del sistema en ciclos cortos de trabajo (sprints), permitiendo obtener entregables funcionales de manera periódica. Esto es especialmente importante considerando que el equipo está conformado por cuatro integrantes y se dispone de un periodo de cuatro meses para completar el proyecto, por lo que se requiere una organización eficiente del tiempo y de las responsabilidades.

Dado que el sistema puede requerir mejoras o modificaciones conforme se desarrollan los distintos módulos, el enfoque flexible de Scrum permite realizar cambios sin afectar significativamente la estructura general del proyecto.

Otro aspecto relevante es que Scrum promueve la revisión continua del producto y del proceso de trabajo, lo que contribuye a detectar errores de manera temprana, mejorar la calidad del sistema y optimizar la dinámica del equipo. De esta forma, se reduce el riesgo de retrasos significativos al final del desarrollo.

En conclusión, la implementación de Scrum proporciona una estructura organizada, adaptable y orientada a resultados funcionales, lo que la convierte en una metodología adecuada para garantizar el desarrollo exitoso y controlado del Administrador de Gimnasio dentro del tiempo establecido.

Fases y Entregables

Fase #1 Fase de Planeación y Preparación.

En esta etapa inicial se establecerán las bases del proyecto, definiendo la visión general del sistema, sus principales funcionalidades y la estructura organizativa del equipo. Se identificará el alcance del Administrador de Gimnasio, considerando módulos clave como la gestión de usuarios, membresías, pagos, asistencia, rutinas y reporte.

Entregables:

- Propuesta Proyecto Final.
- Product Backlog inicial con historias de usuario priorizadas.
- Definición del alcance funcional (qué incluye y qué no incluye el sistema).
- Asignación de roles (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo).
- Definición de criterios de aceptación.
- Diseño preliminar de la arquitectura y modelo de base de datos.

Fase #2 Fase de Desarrollo Iterativo.

El proyecto se dividirá en sprints de duración definida (por ejemplo, dos semanas), en los cuales se desarrollarán funcionalidades específicas del sistema. Cada sprint tendrá como objetivo entregar un incremento funcional y usable del Administrador de Gimnasio.

Durante los primeros sprints se abordarán las funcionalidades esenciales, tales como:

- Registro y gestión de clientes.
- Administración de membresías.
- Control básico de pagos.
- Gestión de usuarios con distintos roles (administrador, recepcionista, entrenador).

En sprints posteriores se integrarán funcionalidades complementarias como:

- Control de asistencia.
- Gestión de rutinas y asignación a clientes.
- Generación de reportes de ingresos y membresías activas.
- Validaciones, mejoras de interfaz y optimización del sistema.

Entregables:

- Sprint Backlog (tareas seleccionadas para el ciclo).
- Incremento funcional del sistema (módulo operativo).
- Evidencia de pruebas realizadas.
- Registro de revisión y retroalimentación obtenida.
- Actualización del Product Backlog.

Fase #3 Fase de Revisión y Mejora Continua.

Al finalizar cada sprint se realizará una reunión de revisión donde se presentará el incremento desarrollado. Posteriormente, el equipo llevará a cabo una retrospectiva para evaluar el desempeño interno y proponer mejoras en la organización, comunicación y distribución de tareas.

Entregables:

- Lista de mejoras de proceso identificadas.
- Lista de limitaciones u obstáculos presentados.
- Ajustes y repriorización del Product Backlog según resultados.

Fase #4 Fase de Integración y Cierre.

En la etapa final del proyecto se realizará la integración completa de todos los módulos desarrollados, verificando la correcta interacción entre ellos (por ejemplo, que los pagos actualicen el estado de la membresía, que la asistencia se registre correctamente según el usuario, y que los reportes reflejen información consolidada).

Entregables:

- Sistema completo, funcional e integrado.
- Pruebas finales de funcionamiento.
- Manual de usuario.
- Informe final del proyecto.

Anexos

Anexo A – Distribución de Tipos de Instalaciones de Fitness en México

La siguiente gráfica, tomada del estudio Radiografía México 2024 – Mercado Fitness, muestra la distribución porcentual de los distintos tipos de gimnasios e instalaciones deportivas en el país. Se observa que:

- El 26.23% corresponde a gimnasios tradicionales.
- El 15.98% a estudios de entrenamiento funcional.
- El 13.52% a gimnasios premium.
- El resto se distribuye entre gimnasios de cadena, clubes multifamiliares y otros.

Esta información respalda que la mayoría del mercado mexicano está compuesto por gimnasios pequeños y medianos, público objetivo del proyecto GymAdmin.

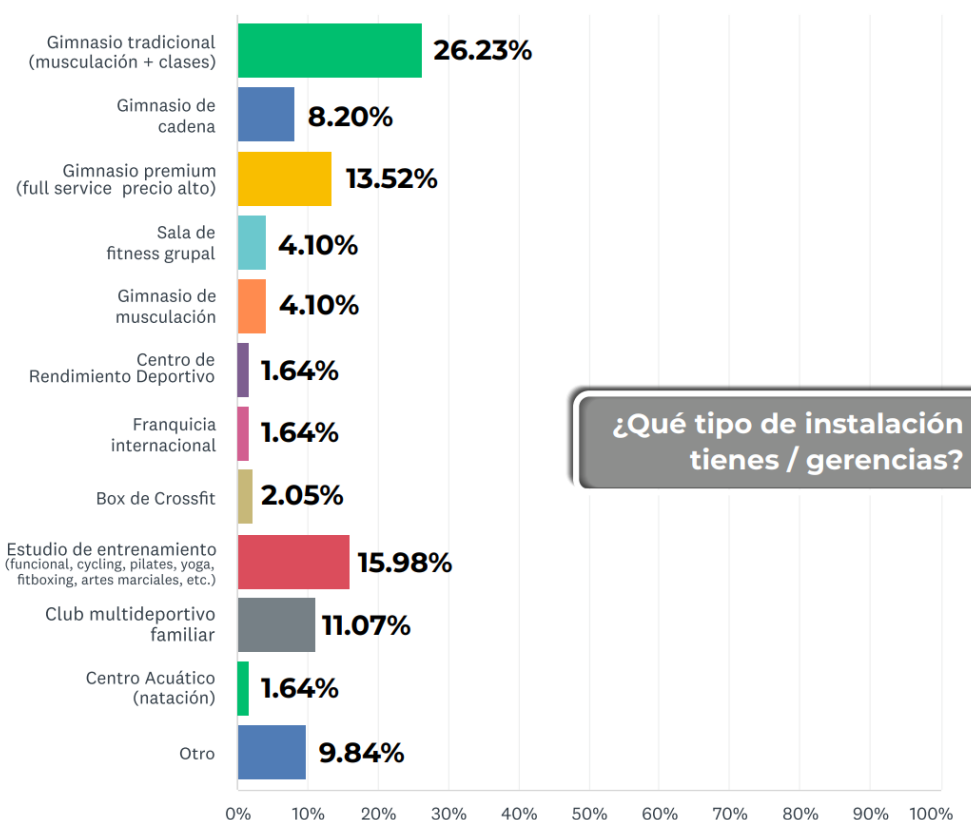


Figura 1 – Tipos de instalaciones de fitness en México

Anexo B – Factores de Éxito en la Gestión de Gimnasios

La segunda gráfica muestra los factores que los administradores consideran más importantes para el éxito de una instalación fitness. Los aspectos con mayor peso son:

- Staff y servicio al cliente: 23.81%
- Ubicación: 15.24%
- Equipamiento e infraestructura: 12.38%
- Precio: 11.43%
- Foco en el cliente: 10.48%

Estos resultados demuestran que la correcta gestión administrativa y operativa es clave para el éxito de un gimnasio, lo cual justifica la necesidad de un sistema como GymAdmin.

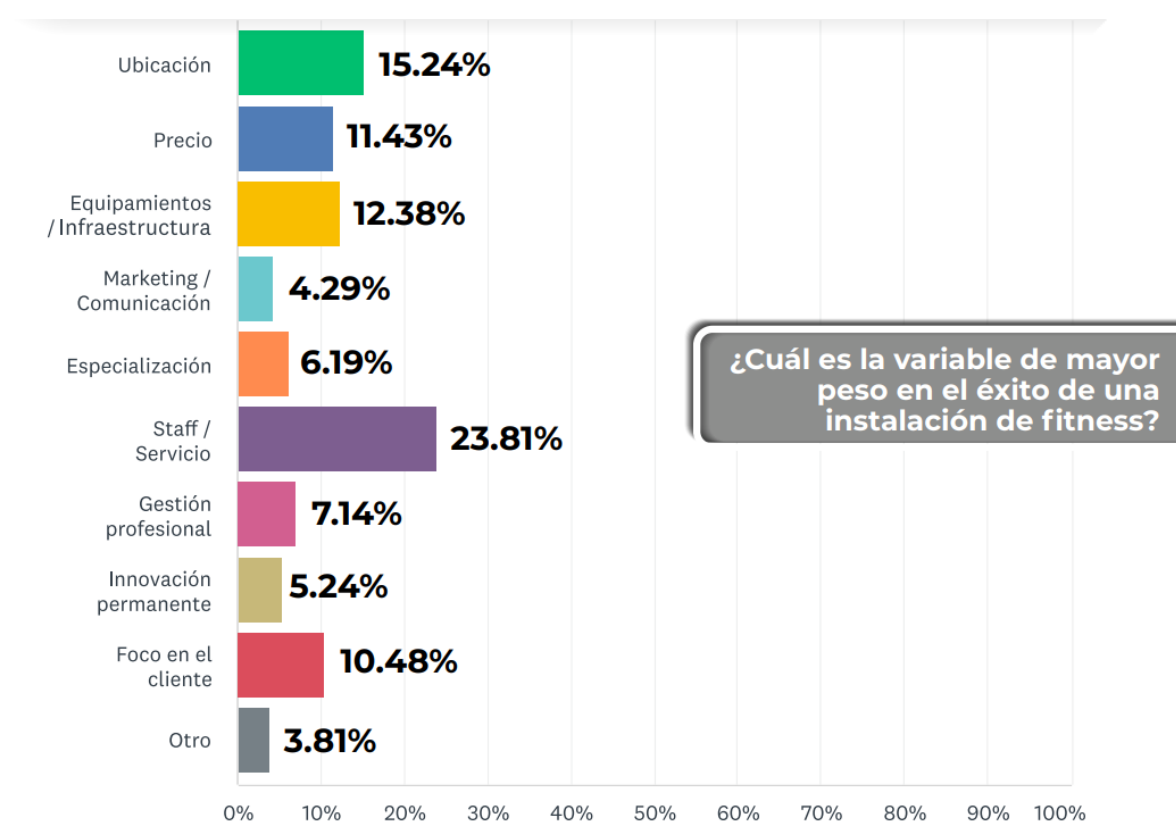


Figura 2 – Factores clave para el éxito de un gimnasio

Anexo C – Descripción de metodología Scrum

Metodología Scrum



La metodología Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para la gestión y desarrollo de proyectos, especialmente en el ámbito del software. Se basa en un enfoque iterativo e incremental, donde el trabajo se organiza en ciclos cortos denominados sprints, los cuales permiten entregar resultados funcionales de manera periódica.

Scrum promueve la colaboración constante entre los integrantes del equipo, la adaptación ante cambios y la mejora continua del proceso. A través de roles definidos, eventos estructurados y artefactos específicos, esta metodología facilita una organización clara del trabajo y una entrega progresiva de valor al cliente o usuario final.

Metodología de Estimación

Proceso de conteo IFPUG

El proceso de estimación siguió los siguientes pasos, conforme al estándar IFPUG versión 4.3.1:

- Identificación del alcance del conteo y límite del sistema.
- Clasificación de los datos: ILF (datos mantenidos por la aplicación) y EIF (datos referenciados desde el exterior).
- Clasificación de las transacciones: EI (entradas que modifican datos), EQ (consultas que no modifican datos) y EO (salidas que incluyen lógica de procesamiento adicional).
- Determinación de la complejidad de cada componente mediante la matriz de DETs/RETs (para datos) o DETs/FTRs (para transacciones).
- Cálculo de los Puntos de Función No Ajustados (UFP) sumando los pesos de todos los componentes.
- Evaluación de los 14 Factores Generales del Sistema (GSC) para obtener el TDI y el VAF.
- Cálculo de los Puntos de Función Ajustados: $AFP = UFP \times VAF$.

2.2 Tabla de pesos por complejidad (IFPUG)

Los pesos utilizados para cada tipo de función y nivel de complejidad son los establecidos por el estándar IFPUG:

Tipo de Función	Simple	Promedio	Complejo
ILF (Archivo Lógico Interno)	7	10	15
EIF (Archivo Interfaz Externa)	5	7	10
EI (Entrada Externa)	3	4	6
EQ (Consulta Externa)	3	4	6
EO (Salida Externa)	4	5	7

Criterios de clasificación de complejidad

Para las funciones de datos (ILF/EIF), la complejidad se determina por la combinación de:

- DETs (Data Element Types): número de campos únicos y reconocibles por el usuario.
- RETs (Record Element Types): número de subgrupos lógicos dentro del archivo.

Para las funciones transaccionales (EI/EQ/EO), la complejidad se determina por:

- DETs: campos de datos que entran, salen o son consultados en la transacción.
- FTRs (File Types Referenced): número de ILFs/EIFs leídos o mantenidos.

Archivos Lógicos Internos (ILF)

Los Archivos Lógicos Internos representan los grupos de datos identificados lógicamente por el usuario que son mantenidos (creados, modificados o eliminados) por la aplicación GymAdmin. Se identificaron 10 ILFs, correspondientes a las principales entidades de la base de datos del sistema:

Archivo Lógico Interno (ILF)	DETs	RETs	Complejidad	PF No Ajust.
Miembros	12	2	Promedio	10
Membresías	8	2	Promedio	10
Actividades	9	3	Promedio	10
Instructores	6	1	Simple	7
Productos	7	2	Simple	7
Inventario	5	1	Simple	7
Ventas	10	3	Promedio	10
Detalle Ventas	5	2	Simple	7
Pagos/Trans.	8	2	Promedio	10
Usuarios Sis.	5	1	Simple	7
TOTAL ILF				85

Notas de clasificación:

- Los ILFs con 1–19 DETs y 1 RET se clasifican como Simple (peso 7).
- Los ILFs con 20–50 DETs o 2–5 RETs se clasifican como Promedio (peso 10).
- Los ILFs con más de 50 DETs o más de 5 RETs se clasifican como Complejo (peso 15).
- No se identificaron ILFs de complejidad Compleja en GymAdmin, dado que ninguna entidad supera el umbral de 50 DETs o 5 RETs.

No se identificaron Archivos de Interfaz Externa (EIF) ya que GymAdmin no consume datos mantenidos por sistemas externos durante esta fase de desarrollo.

Entradas Externas (EI)

Las Entradas Externas representan procesos elementales que procesan datos o información de control que ingresa al sistema desde fuera de su límite. Incluyen altas, modificaciones, eliminaciones y cualquier proceso que actualice uno o más ILFs. Se identificaron 15 EIs distribuidas en los módulos del sistema:

Entrada Externa (EI)	Complejidad	PF No Ajust.
Registrar miembro	Promedio	4
Modificar miembro	Promedio	4
Eliminar miembro	Simple	3
Agregar meses membresía	Promedio	4
Registrar actividad	Promedio	4
Asignar instructor/horario	Promedio	4
Inscribir miembro actividad	Simple	3
Alta producto inventario	Simple	3
Actualizar producto	Simple	3
Registrar venta (escaneo)	Complejo	6
Registrar pago membresía	Promedio	4
Corte de caja diario	Complejo	6
Registrar cliente externo	Simple	3
Registrar instructor	Promedio	4
Autenticación de usuario	Promedio	4
TOTAL EI		59

Notas de clasificación:

- Las EIs que actualizan 1 FTR con 1–4 DETs se clasifican como Simple (peso 3).

- Las Els que actualizan 1–2 FTRs con 5–15 DETs, o 2 FTRs con 1–4 DETs, se clasifican como Promedio (peso 4).
- Las Els Complejas (peso 6) son aquellas que involucran lógica de negocio extensa: el registro de ventas mediante escaneo actualiza simultáneamente ILFs de Ventas, Detalle Ventas, Inventario y Pagos; el corte de caja consolida transacciones de múltiples tipos con cálculos de totales por método de pago.

Consultas Externas (EQ)

Las Consultas Externas son procesos elementales que envían datos o información de control fuera del límite del sistema, sin modificar ningún ILF. Se identificaron 8 EQs que cubren las principales necesidades de consulta del personal del gimnasio:

Consulta Externa (EQ)	Complejidad	PF No Ajust.
Consultar miembro por código	Simple	3
Consultar lista miembros	Promedio	4
Consultar estatus membresía	Simple	3
Buscar producto por código/nom.	Simple	3
Consultar inventario completo	Promedio	4
Consultar actividades/horarios	Simple	3
Historial actividades eliminadas	Simple	3
Consultar instructores	Simple	3
TOTAL EQ		26

Las EQs se clasifican principalmente como Simple porque cada consulta referencia un único ILF y devuelve un conjunto reducido de campos. La consulta de lista completa de miembros y la de inventario completo se clasificaron como Promedio por referenciar múltiples campos de dos o más archivos lógicos relacionados.

Salidas Externas (EO)

Las Salidas Externas son procesos que envían datos o información de control fuera del límite del sistema, incluyendo lógica de procesamiento adicional más allá de la mera recuperación de

datos. Se distinguen de las EQs en que requieren cálculos, transformaciones o consolidación de información proveniente de múltiples fuentes. Se identificaron 7 EOs:

Salida Externa (EO)	Complejidad	PF No Ajust.
Nota de venta con folio	Promedio	5
Reporte ingresos por fecha	Complejo	7
Reporte membresías activas/vencidas	Promedio	5
Cálculo subtotal, IVA y total venta	Simple	4
Cálculo total inscripción + meses	Simple	4
Alerta membresías próx. a vencer	Promedio	5
Actualiz. automática inventario	Promedio	5
TOTAL EO		35

El reporte de ingresos por fecha se clasifica como Complejo porque consolida datos de ventas, pagos de membresías y métodos de pago, con filtros por rango de fechas y cálculos de totales por categoría. Las demás EOs son Promedio o Simple según la cantidad de ILFs referenciados y la lógica de procesamiento involucrada.

Resumen de Puntos de Función No Ajustados (UFP)

La siguiente tabla consolida el conteo total de puntos de función no ajustados por tipo de función:

Tipo de Función	Cant. Funciones	Peso Promedio	PF No Ajustados
Archivos Lógicos Internos (ILF)	10	8.5	85
Archivos de Interfaz Externa (EIF)	0	—	0
Entradas Externas (EI)	15	3.9	59
Consultas Externas (EQ)	8	3.3	26
Salidas Externas (EO)	7	5.0	35

Tipo de Función	Cant. Funciones	Peso Promedio	PF No Ajustados
TOTAL UFP (Puntos de Función No Ajustados)			205

UFP Total = 205 Puntos de Función No Ajustados

Factor de Ajuste de Valor (VAF)

El Factor de Ajuste de Valor se obtiene evaluando 14 Factores Generales del Sistema (GSC — General System Characteristics), cada uno en una escala de 0 (sin influencia) a 5 (influencia esencial). El VAF se calcula con la fórmula:

$$\text{VAF} = 0.65 + (0.01 \times \text{TDI}) \quad \text{donde } \text{TDI} = \sum \text{GSC}$$

El rango del VAF es 0.65 (mínimo, todos los GSC = 0) a 1.35 (máximo, todos los GSC = 5), lo que significa que el ajuste puede modificar el UFP entre -35% y +35%.

Factor de Influencia General (GSC)	Valor (0-5)	Descripción valor
1. Comunicación de datos	3	Media
2. Procesamiento distribuido	1	Incidental
3. Rendimiento	3	Media
4. Configuración del equipo	2	Moderada
5. Volumen de transacciones	3	Media
6. Entrada de datos en línea	5	Esencial
7. Eficiencia del usuario final	4	Significativa
8. Actualización en línea	4	Significativa
9. Procesamiento complejo	2	Moderada
10. Reusabilidad del código	2	Moderada
11. Facilidad de instalación	3	Media

Factor de Influencia General (GSC)	Valor (0-5)	Descripción valor
12. Facilidad de operación	4	Significativa
13. Múltiples ubicaciones	1	Incidental
14. Facilidad de cambio	3	Media
TDI (Total Degree of Influence)	40	

$$\text{TDI} = 40 \rightarrow \text{VAF} = 0.65 + (0.01 \times 40) = 1.0500$$

Con un TDI de 40, el VAF de 1.05 indica que los factores de complejidad del entorno incrementan el tamaño funcional del sistema en aproximadamente un 5% respecto al tamaño no ajustado. Los factores con mayor influencia son la entrada de datos en línea (5), la eficiencia del usuario final (4), la actualización en línea (4) y la facilidad de operación (4), todos coherentes con un sistema web de administración de uso diario e intensivo por personal no técnico.

Puntos de Función Ajustados y Estimación de Esfuerzo

Cálculo del AFP

$$\text{AFP} = \text{UFP} \times \text{VAF} = 205 \times 1.0500 = 215.25 \text{ PF}$$

Los 215.25 Puntos de Función Ajustados representan el tamaño funcional definitivo del sistema GymAdmin, considerando tanto las funcionalidades requeridas por el usuario como los factores de complejidad del entorno tecnológico y organizacional.

Estimación de esfuerzo

Para convertir los Puntos de Función en esfuerzo se utilizó un índice de productividad de 8 PF/persona-día. Este valor es conservador y apropiado para el contexto del proyecto: equipo de estudiantes de último año con experiencia en desarrollo web, sistema de tamaño pequeño-mediano (< 150 PF), tecnologías estándar (PHP/MySQL o similar sobre XAMPP/WAMP), sin requerimientos de integración con sistemas externos complejos.

$$\text{Esfuerzo} = \text{AFP} / \text{Productividad} = 215.25 / 8 = 26.9 \text{ persona-días}$$

Con un equipo de 4 personas trabajando en paralelo, la duración estimada del proyecto es:

$$6.7 \text{ días calendario} \div 22 \text{ días hábiles/mes} \approx 0.3 \text{ meses}$$

Este resultado es consistente con el período de 4 meses planificado en el Plan de Proyecto, considerando que el equipo no trabajará a tiempo completo en el proyecto (carga académica paralela), lo que incrementa la duración real sin afectar el esfuerzo total estimado.

Estimación de costo

Considerando una tarifa de referencia de \$600 MXN/persona-día (tarifa conservadora para desarrolladores junior/estudiantes avanzados en México, 2026), el costo estimado de desarrollo es:

$$\text{Costo desarrollo} = 26.9 \text{ persona-días} \times \$600 \text{ MXN} = \$16,143.75 \text{ MXN}$$

Es importante señalar que al tratarse de un proyecto académico, el costo real de mano de obra es \$0 MXN. La cifra anterior representa el costo equivalente en condiciones de mercado y puede utilizarse para futuras referencias o cotizaciones si el sistema se comercializara.

Resumen Ejecutivo de la Estimación

La siguiente tabla consolida todos los indicadores de la estimación por Puntos de Función del proyecto GymAdmin:

Indicador	Valor
Puntos de Función No Ajustados (UFP)	205
Total Degree of Influence (TDI)	40
Factor de Ajuste de Valor (VAF = $0.65 + 0.01 \times \text{TDI}$)	1.0500
Puntos de Función Ajustados (AFP = $\text{UFP} \times \text{VAF}$)	215.25 PF
Productividad estimada	8 PF/persona-día
Esfuerzo estimado	26.9 persona-días
Duración estimada (equipo de 4)	6.7 días $\approx$ 0.3 meses
Costo estimado de desarrollo (4 devs $\times$ \$600 MXN/día)	\$16,143.75 MXN

Conclusiones

La estimación por Puntos de Función del sistema GymAdmin arroja los siguientes hallazgos principales:

- El sistema tiene un tamaño funcional de 215 Puntos de Función Ajustados, lo que lo clasifica como un sistema de tamaño pequeño-mediano según los rangos estándar de IFPUG (< 100 PF: pequeño; $100\text{--}1000$ PF: mediano).
- El esfuerzo estimado de 27 persona-días es manejable para un equipo de 4 desarrolladores en un período de 4 meses, validando la factibilidad del plan de proyecto propuesto.
- El VAF de 1.05 refleja adecuadamente la naturaleza del sistema: una aplicación web de uso frecuente, orientada al usuario final no técnico, con actualización en línea de datos críticos.
- El módulo de mayor peso funcional es el de Gestión de Miembros y Membresías, seguido de Ventas y Pagos, lo que coincide con las prioridades de desarrollo establecidas en los sprints de la metodología Scrum.
- La estimación de costo equivalente de mercado (\$16,143.75 MXN) refuerza la viabilidad económica del proyecto, ya que supera ampliamente la inversión de \$4,000 MXN planificada para la implementación en el gimnasio.

En conclusión, la técnica de Puntos de Función confirma cuantitativamente que el alcance funcional de GymAdmin es coherente con los recursos, el tiempo y el equipo disponibles, y que el sistema representa un entregable de valor real y medible para el mercado objetivo.